

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS I - CEL100
PROF. MOISÉS VIDAL RIBEIRO
TRABALHO COMPUTACIONAL 1

Observação: Para a resolução das questões seguintes, considere o bando de dados “forcewithyou.wav”, em anexo.

Questão 1 - Importe o arquivo .wav e obtenha a sequência $\{x[n]\}$. Em seguida, obtenha as seguintes informações:

- (a) Número de bits utilizados para quantizar a amplitude.
- (b) Número de amostras da sequência $\{x[n]\}$.
- (c) Taxa de amostragem e período de amostragem.
- (d) quantidade de amostras.
- (e) A representação gráfica da forma de onda da sequência $\{x[n]\}$.

Questão 2 - Seja $\{h_{LP}[n]\}$ um filtro média móvel de comprimento $M = 128$. Pede-se:

- (a) Apresente a expressão da resposta ao impulso do filtro média móvel. Além disso, mostre graficamente a resposta ao impulso do filtro média móvel.
- (b) Obtenha a convolução linear entre $\{h_{LP}[n]\}$ e $\{x[n]\}$, obtido na **Questão 1**. Informe o comprimento da sequência $\{y[n]\}$.
- (c) Obtenha o arquivo .wav correspondente a sequência $\{y[n]\}$ e escute apenas uma parte dele. A seguir, informe qual é a diferença entre o sinal filtrado e o sinal original.
- (d) Repetir (a)-(c) quando o filtro passa-alta $\{h_{HP}[n]\}$, em que $h_{HP}[n] = (-1)^n h_{LP}[n]$, $n = 0, 1, 2, \dots, 127$ é utilizado.

Questão 3 - Seja um sinal dado por $x(t) = \sin(300\pi t) + \cos(325\pi t) + \sin(217\pi t)$, $-\infty < t < \infty$, .

- (a) Mostre graficamente o sinal $x(t)$ no intervalo $t \in [0, 8T_{\min}]$, em que $T_{\min}$ é o período da componente de menor frequência.
- (b) Amostre o sinal com a metade da frequência máxima. Obtenha a expressão da sequência $\{x[n]\}$ e mostre graficamente a sequência considerando o intervalo $t \in [0, 8T_{\min}]$. A seguir, reconstrua o sinal $x(t)$, a partir das amostras da sequência $\{x[n]\}$. A seguir, colocar num mesmo gráfico o sinal original e o sinal reconstruído. Informe se o sinal reconstruído é igual ao sinal original e justifique.
- (c) Amostre o sinal com o dobro da frequência máxima. Obtenha a expressão da sequência $\{x[n]\}$ e mostre graficamente a sequência considerando o intervalo $t \in [0, 8T_{\min}]$. A seguir, reconstrua o sinal $x(t)$, a partir das amostras da sequência $\{x[n]\}$. A seguir, colocar num mesmo gráfico o sinal original e o sinal reconstruído. Informe se o sinal reconstruído é igual ao sinal original e justifique.

(d) Amostre o sinal com o quatro vezes a frequência máxima. Obtenha a expressão da sequência $\{x[n]\}$ e mostre graficamente a sequência considerando o intervalo $t \in [0, 8T_{\min}]$. A seguir, reconstrua o sinal $x(t)$, a partir das amostras da sequência $\{x[n]\}$. A seguir, colocar num mesmo gráfico o sinal original e o sinal reconstruído. Informe se o sinal reconstruído é igual ao sinal original e justifique.

Questão 4 - Faça o que se pede nos seguintes itens:

(a) Importe o arquivo .wav e obtenha uma sequência $x[n]$ de comprimento $N = 128$, a partir da amostra $n = 1201$.

(a) Implemente uma função para calcular a DFT da sequência $x[n]$ quando a resolução almejada é $2\pi/512$. Mostre graficamente a sequência $x_e[n]$, utilizada para gerar a DFT especificada, e a correspondente DFT, $X_e[k]$.

(b) Aplique um processo de subamostragem em $X_e[k]$ quando o fator de subamostragem é $D = 4$. Mostre graficamente a sequência resultante do processo de subamostragem e a sequência $X[k]$ obtida a partir de $x[n]$ e informe se ambas as sequências são iguais.

(c) Aplique a IDFT na sequência resultante do processo de subamostragem e na sequência $X[k]$ obtida a partir de $x[n]$. A seguir, mostre graficamente as sequências obtidas e, finalmente, informe se ambas são iguais.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS I - CEL100
PROF. MOISÉS VIDAL RIBEIRO
TRABALHO COMPUTACIONAL 2

Questão 1 - Seja a função de transferência de um filtro digital dada por

$$H(z) = \frac{(3z + 4)(z - 5)}{(z - 0,5)(z + 0,8)}.$$

Pede-se:

- (a) obter os pólos e zeros de $H(z)$.
- (b) mostrar graficamente a localização dos pólos e zeros no plano- $\mathcal{Z}$.
- (c) obter e mostrar a expressão da equação a diferença de $H(z)$ e sua correspondente transformada $\mathcal{Z}$.
- (d) obter e mostrar a expressão da equação da saída.
- (e) obter, algebricamente, a resposta ao impulso a partir da solução baseada na entrada zerada e estados zerados. Isso pressupõe que $x[n] = \delta[n]$ e $y[-2] = y[-1] = 0$.
- (f) obter e mostrar a resposta ao impulso a partir da inversa da transformada de $\mathcal{Z}$.
- (g) obter e mostrar a resposta ao impulso quando $x[n] = \delta[n]$, usando a equação a diferença. A seguir, mostrar num mesmo gráfico as formas de onda das respostas ao impulso obtidas aqui e em (e)-(f) e, finalmente, informar se existe diferença entre elas.
- (h) obter as funções de transferência de fase máxima, mínima e mista. A seguir, mostrar graficamente as funções de magnitude e fase. finalmente, apresentar uma discussão comparativa.
- (i) Mostrar graficamente e individualmente os pólos e zeros no plano- $\mathcal{Z}$ das funções de transferência em (h). Apresentar uma discussão comparativa.

Questão 2 - Seja o sinal dado por

$$x[n] = \cos(\pi n/6) + \sin(\pi n/3) + \cos(3\pi n/4).$$

Pede-se:

- (a) projetar um banco de filtros digitais, em paralelo, de tal forma que apenas as componentes de frequência $\pi/3$ e $\pi/6$ estejam disponíveis na saída dos filtros digitais do banco de filtros, considerando as seguintes restrições:
 - 1º filtro digital: O filtro digital é um filtro FIR de 3ª ordem e de fase linear. Obter os coeficientes do filtro a partir da solução de um sistema de equações lineares. O filtro é sintonizado na frequência $\pi/6$;
 - 2º filtro digital: o filtro digital é um filtro IIR passa-faixa sintonizado na frequência $\pi/3$. Escolher a largura de banda que melhor se adequa ao problema.
- (b) obter e apresentar as expressões da transformada $\mathcal{Z}$, equação a diferença, equação da saída e resposta ao impulso dos dois filtros digitais utilizados.
- (c) mostrar graficamente as respostas ao impulso e a resposta em frequência de ambos os filtros digitais.

- (d) mostrar graficamente a sequência da entrada e da saída do 1º filtro digital. Comentar sobre o transitório e atraso de grupo.
- (e) mostrar graficamente a sequência da entrada e da saída do 2º filtro digital. Comentar sobre o transitório e atraso de grupo.